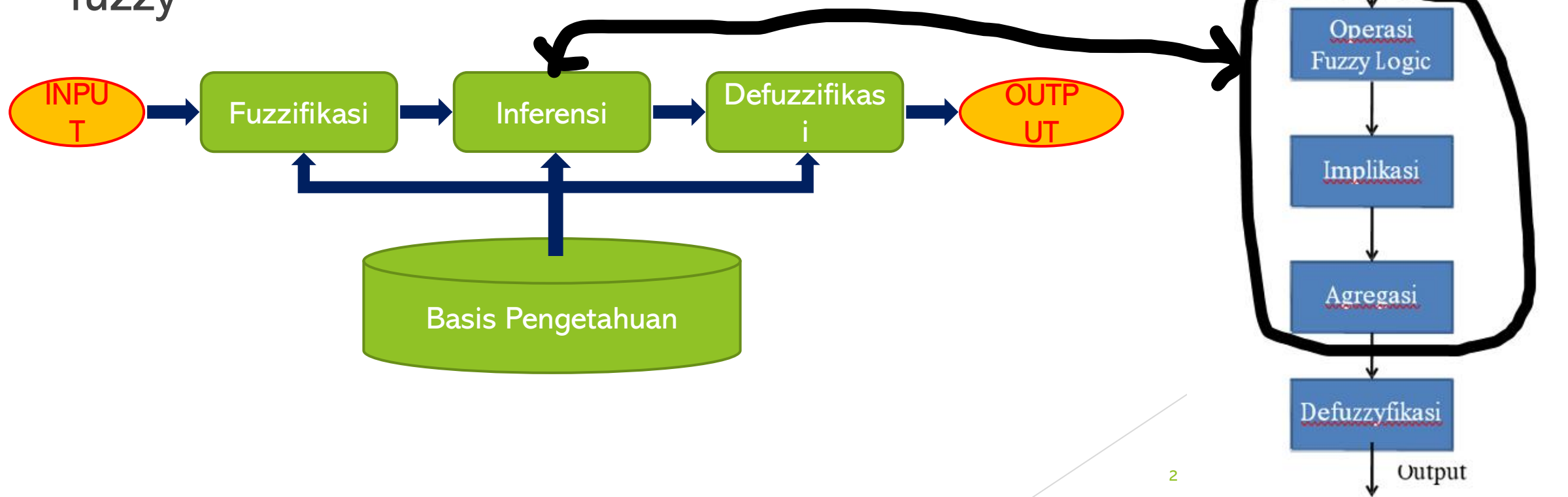


Metode Sugeno

08-05-2025

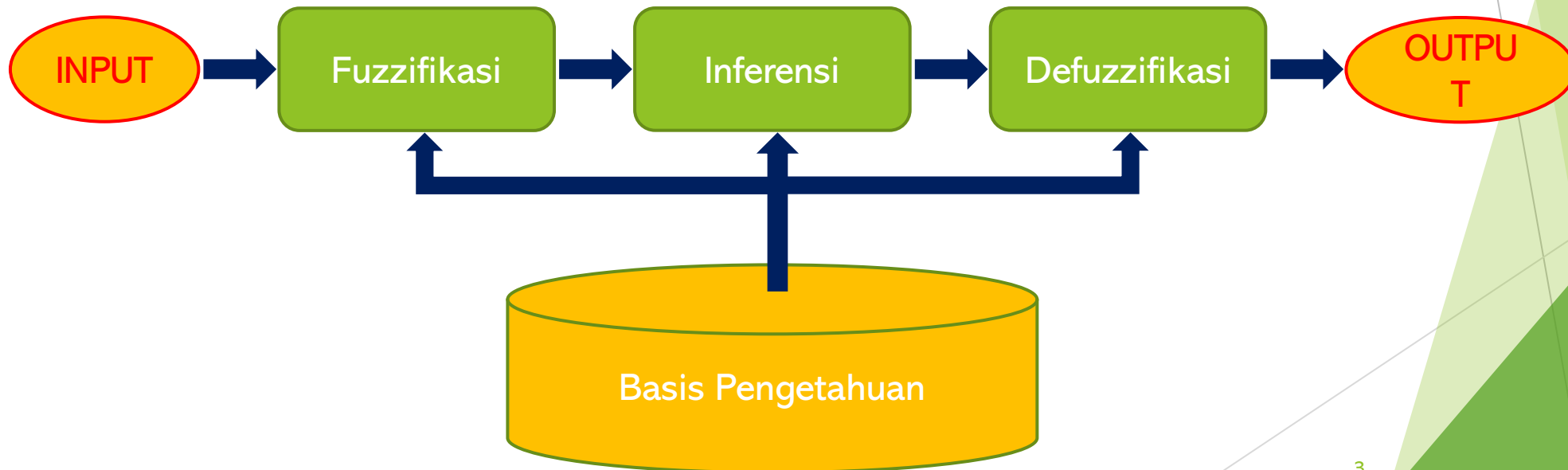
SISTEM INFERENSI FUZZY → Metode Sugeno

- Sistem inferensi fuzzy adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy



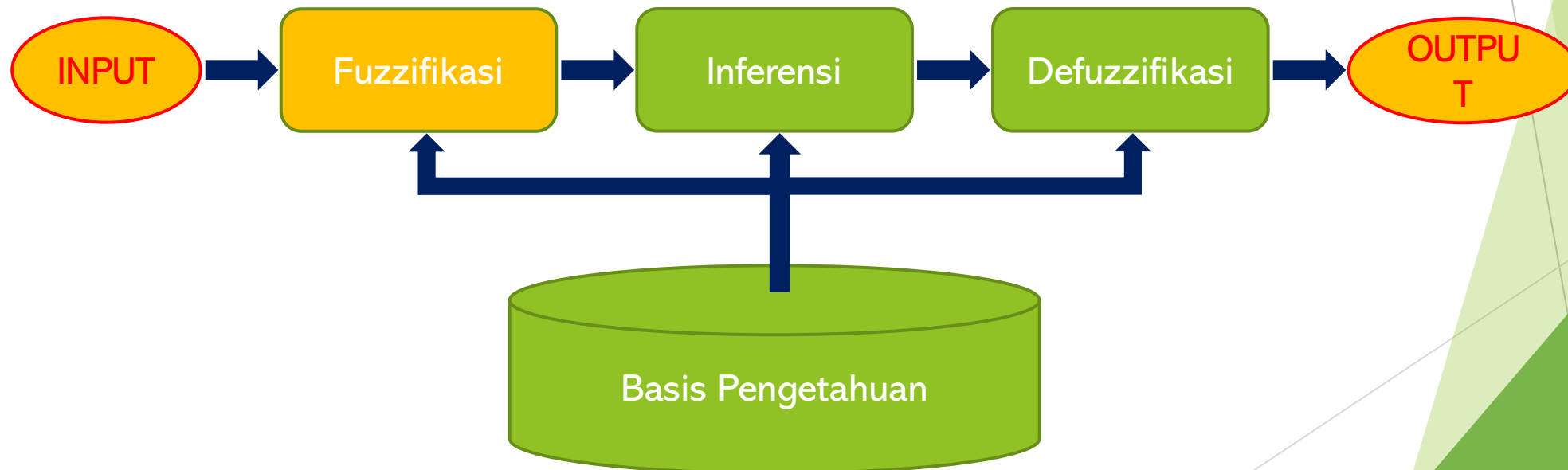
SISTEM INFERENSI FUZZY

- **Basis pengetahuan** adalah kumpulan aturan (rule) dalam bentuk pernyataan if-then yang dibuat oleh pakar



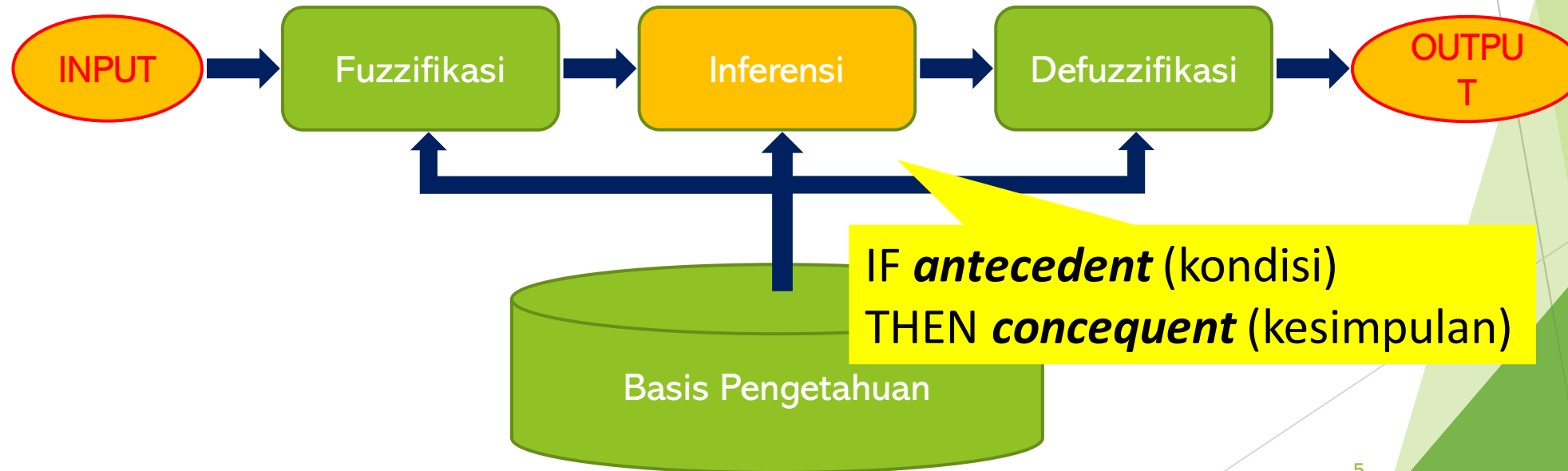
SISTEM INFERENSI FUZZY

- **Fuzzifikasi** merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas (crisp) menjadi variabel linguistik (fuzzy) menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan



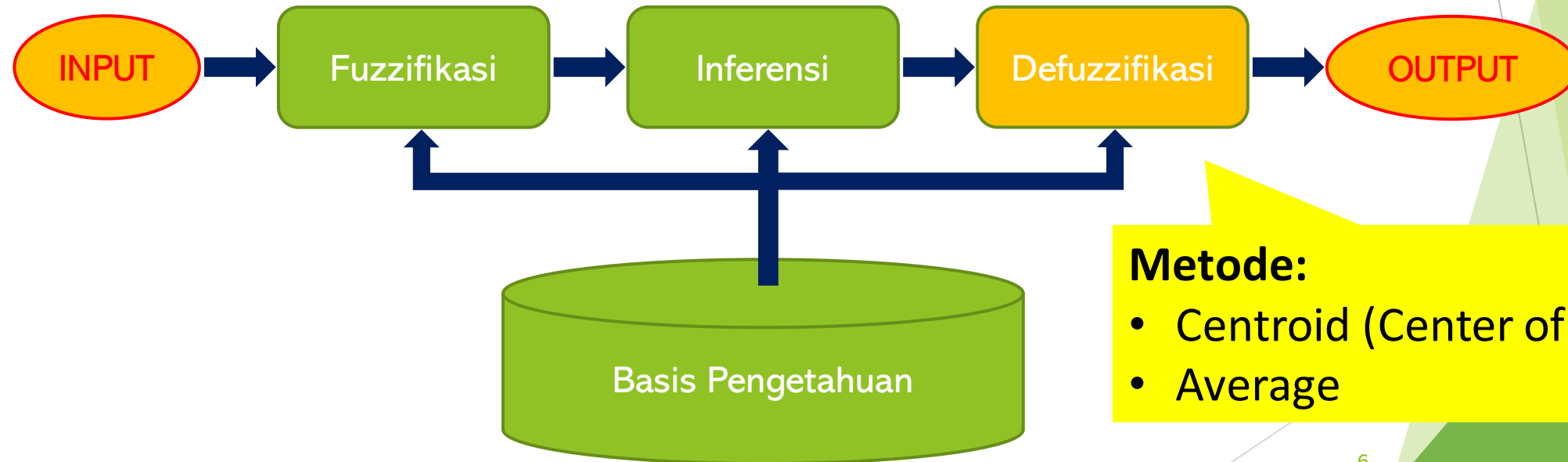
SISTEM INFERENSI FUZZY

- Inferensi merupakan proses mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti aturan-aturan (if-then) yang telah ditetapkan pada Basis Pengetahuan fuzzy.



SISTEM INFERENSI FUZZY

- **Defuzzifikasi** merupakan proses mengubah hasil dari tahap inferensi menjadi output yang bernilai tegas (crisp) menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan.



CONTOH KASUS: MESIN CUCI OTOMATIS

Sebuah pabrik mesin cuci akan membuat sebuah **mesin cuci otomatis berbasis fuzzy** yang dapat mengatur **kecepatan putar** mesin berdasarkan **banyaknya pakaian** dan **tingkat kekotoran**. Mesin cuci telah dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran pakaian. Spesifikasinya sebagai berikut:

- ▶ **Kecepatan putar mesin** dalam pencucian minimal 500 rpm (**lambat**) dan maksimal 1200 rpm (**cepat**)
- ▶ **Banyaknya pakaian** dinyatakan dengan nilai 0-100 yang mana nilai ≤ 40 termasuk sedikit dan ≥ 80 termasuk banyak.
- ▶ **Tingkat kekotoran** dinyatakan dengan nilai 0-100 yang mana nilai 0-40 adalah rendah, 50 adalah sedang, dan 60-100 adalah tinggi.



CONTOH KASUS: MESIN CUCI OTOMATIS

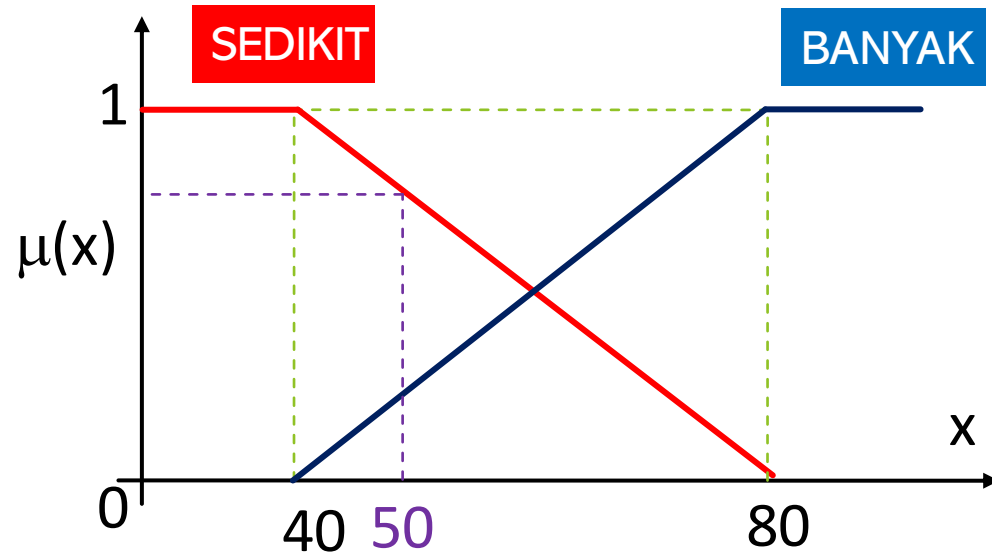
Berdasarkan berbagai pengujian terhadap prototype mesin, diperoleh aturan sebagai berikut:

- ▶ [R1] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **rendah**, maka putaran = 500 rpm
- ▶ [R2] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **sedang**, maka putaran = $10 * \text{kekotoran} + 100$
- ▶ [R3] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran = $10 * \text{kekotoran} + 200$
- ▶ [R4] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **rendah**, maka putaran = $5 * \text{pakaian} + 2 * \text{kekotoran}$
- ▶ [R5] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **sedang**, maka putaran = $5 * \text{pakaian} + 4 * \text{kekotoran} + 100$
- ▶ [R6] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran = $5 * \text{pakaian} + 5 * \text{kekotoran} + 300$

Berapa rpm kecepatan putar yang harus dihasilkan mesin jika pada proses pencucian ternyata banyaknya pakaian bernilai **50** dan tingkat kekotoran bernilai **58** ?

1. FUZZIFIKASI

Variabel 1: Banyaknya Pakaian



$$\mu_{SEDIKIT}(x) = \begin{cases} 0; & x \geq 80 \\ \frac{80 - x}{80 - 40}; & 40 \leq x \leq 80 \\ 1; & x \leq 40 \end{cases}$$

Berapa derajat keanggotaan untuk banyaknya pakaian = **50** ?

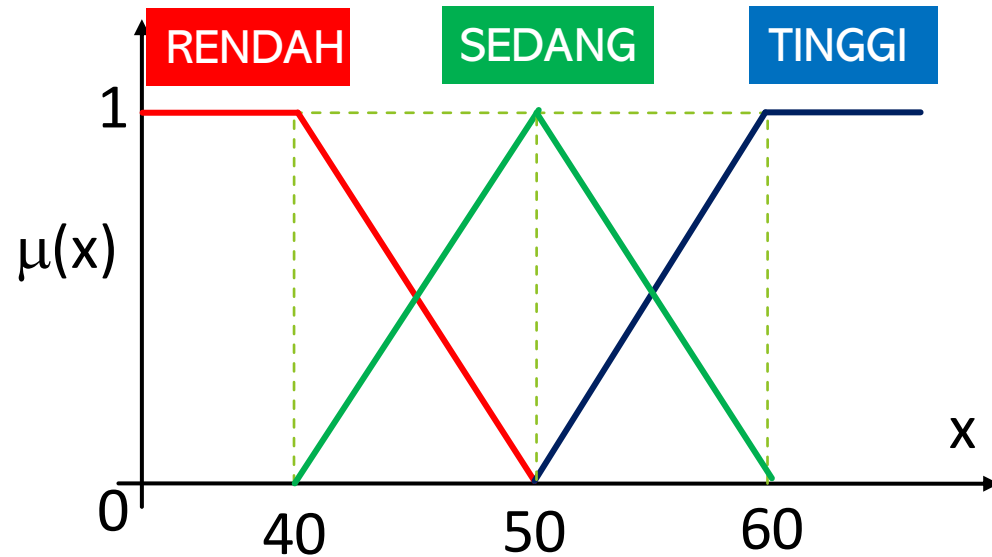
$$\mu_{SEDIKIT}(50) = \frac{80 - 50}{80 - 40} = \frac{30}{40} = 0,75$$

$$\mu_{BANYAK}(50) = \frac{50 - 40}{80 - 40} = \frac{10}{40} = 0,25$$

$$\mu_{BANYAK}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 40 \\ \frac{x - 40}{80 - 40}; & 40 \leq x \leq 80 \\ 1; & x \geq 80 \end{cases}$$

1. FUZZIFIKASI

Variabel 2: Tingkat Kekotoran



Berapa derajat keanggotaan untuk tingkat kekotoran = **58** ?

$$\mu_{RENDAH}(58) = 0$$

$$\mu_{SEDANG}(58) = \frac{60 - 58}{60 - 50} = \frac{2}{10} = 0,20$$

$$\mu_{TINGGI}(58) = \frac{58 - 50}{60 - 50} = \frac{8}{10} = 0,80$$

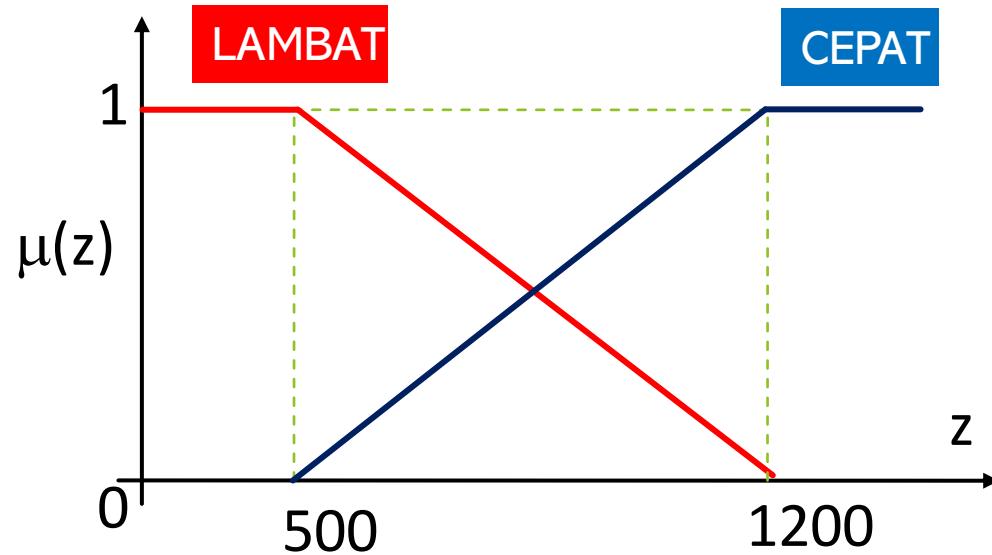
$$\mu_{RENDAH}(x) = \begin{cases} 0; & x \geq 50 \\ \frac{50 - x}{50 - 40}; & 40 \leq x \leq 50 \\ 1; & x \leq 40 \end{cases}$$

$$\mu_{SEDANG}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 40 \text{ or } x \geq 60 \\ \frac{x - 40}{50 - 40}; & 40 \leq x \leq 50 \\ \frac{60 - x}{60 - 50}; & 50 \leq x \leq 60 \end{cases}$$

$$\mu_{TINGGI}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 50 \\ \frac{x - 50}{60 - 50}; & 50 \leq x \leq 60 \\ 1; & x \geq 60 \end{cases}$$

1. FUZZIFIKASI

Variabel 3: Kecepatan Putaran



$$\mu_{LAMBAT}(z) = \begin{cases} 0; & z \geq 1200 \\ \frac{1200 - z}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \leq 500 \end{cases}$$

$$\mu_{CEPAT}(z) = \begin{cases} 0; & z \leq 500 \\ \frac{z - 500}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \geq 1200 \end{cases}$$

2. INFERENSI

Aturan (rule):

- ▶ [R1] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **rendah**, maka putaran = 500 rpm
- ▶ [R2] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **sedang**, maka putaran = $10 * \text{kekotoran} + 100$
- ▶ [R3] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran = $10 * \text{kekotoran} + 200$
- ▶ [R4] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **rendah**, maka putaran = $5 * \text{pakaian} + 2 * \text{kekotoran}$
- ▶ [R5] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **sedang**, maka putaran = $5 * \text{pakaian} + 4 * \text{kekotoran} + 100$
- ▶ [R6] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran = $5 * \text{pakaian} + 5 * \text{kekotoran} + 300$

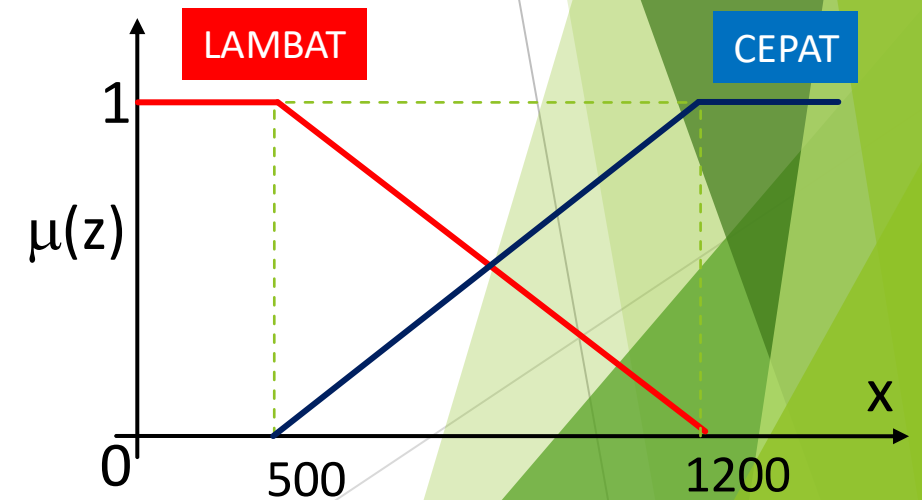
2. INFERENSI

► [R1] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **rendah**, maka putaran = **500**

$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_1 &= \mu_{\text{SEDIKIT}}(x) \cap \mu_{\text{RENDAH}}(x) \\ &= \min(\mu_{\text{SEDIKIT}}(50); \mu_{\text{RENDAH}}(58)) \\ &= \min(0,75; 0) \\ &= 0\end{aligned}$$

► Nilai $z_1 = 500$

Rule Fuzzy Sugeno
ORDE 0



$$\mu_{\text{LAMBAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \geq 1200 \\ \frac{1200 - z}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \leq 500 \end{cases}$$

2. INFERENSI

- [R2] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **sedang**, maka putaran = **10 * kekotoran + 100**

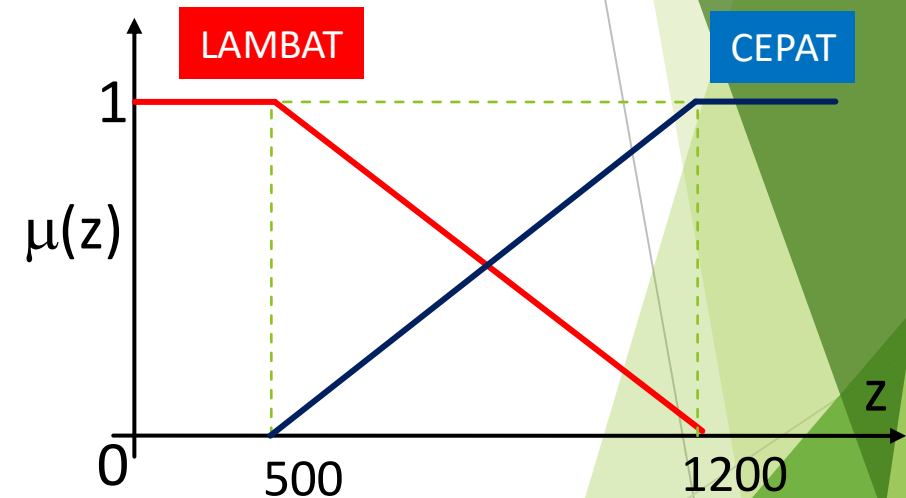
► $\alpha\text{-predikat}_2 = \mu_{\text{SEDIKIT}}(x) \cap \mu_{\text{SEDANG}}(x)$

$$= \min(\mu_{\text{SEDIKIT}}(50); \mu_{\text{SEDANG}}(58))$$
$$= \min(0,75; 0,20)$$
$$= 0,20$$

- Nilai z_2

$$z_2 = 10 * \text{kekotoran} + 100$$
$$= 10 * 58 + 100$$
$$= 680$$

Rule Fuzzy Sugeno
ORDE 1



$$\mu_{\text{LAMBAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \geq 1200 \\ \frac{1200 - z}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \leq 500 \end{cases}$$

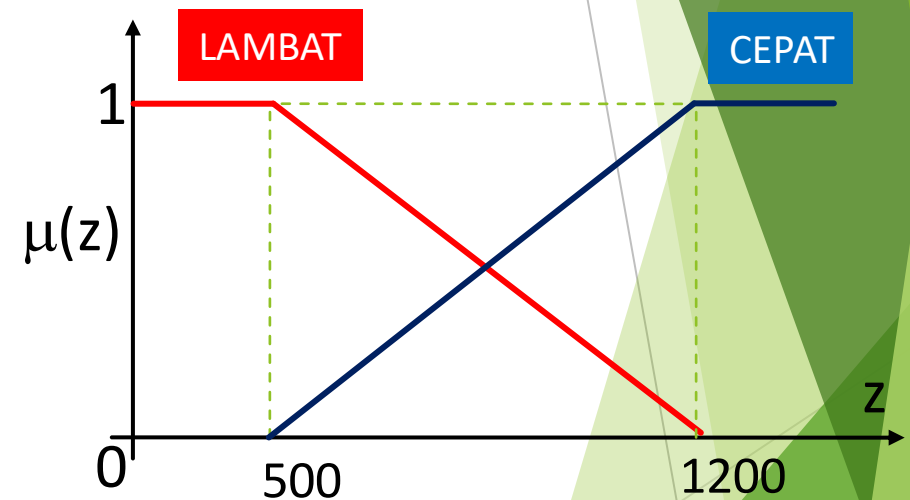
2. INFERENSI

- [R3] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran = 10 * kekotoran + 200

- $\alpha\text{-predikat}_3 = \mu_{\text{SEDIKIT}}(x) \cap \mu_{\text{TINGGI}}(x)$
 $= \min(\mu_{\text{SEDIKIT}}(50); \mu_{\text{TINGGI}}(58))$
 $= \min(0,75; 0,80)$
 $= 0,75$

- Nilai z_3

$$\begin{aligned} z_3 &= 10 * \text{kekotoran} + 200 \\ &= 10 * 58 + 200 \\ &= 780 \end{aligned}$$



$$\mu_{\text{CEPAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \leq 500 \\ \frac{z - 500}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \geq 1200 \end{cases}$$

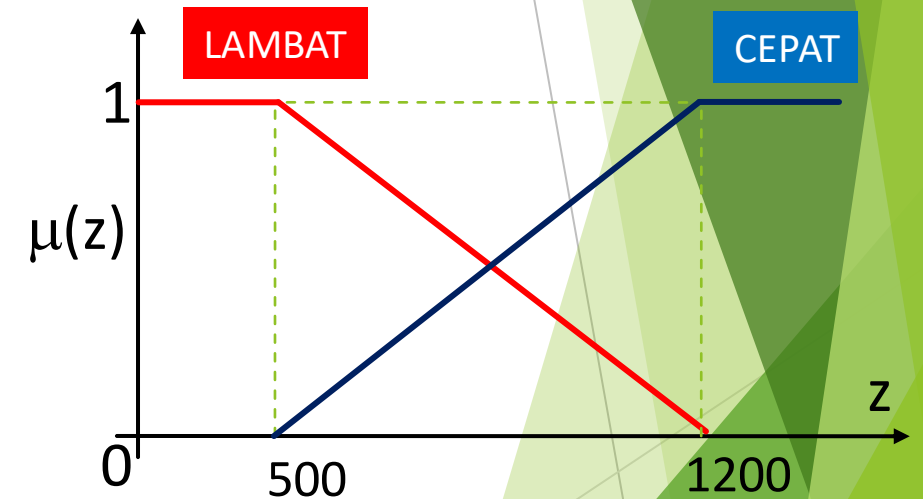
2. INFERENSI

- [R4] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **rendah**, maka putaran = **5 * pakaian + 2 * kekotoran**

- $\alpha\text{-predikat}_4 = \mu_{\text{BANYAK}}(x) \cap \mu_{\text{RENDAH}}(x)$
 $= \min(\mu_{\text{BANYAK}}(50); \mu_{\text{RENDAH}}(58))$
 $= \min(0,25; 0)$
 $= 0$

- Nilai z_4

$$\begin{aligned} z_4 &= 5 * \text{pakaian} + 2 * \text{kekotoran} \\ &= 5 * 50 + 2 * 58 \\ &= 366 \end{aligned}$$



$$\mu_{\text{LAMBAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \geq 1200 \\ \frac{1200 - z}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \leq 500 \end{cases}$$

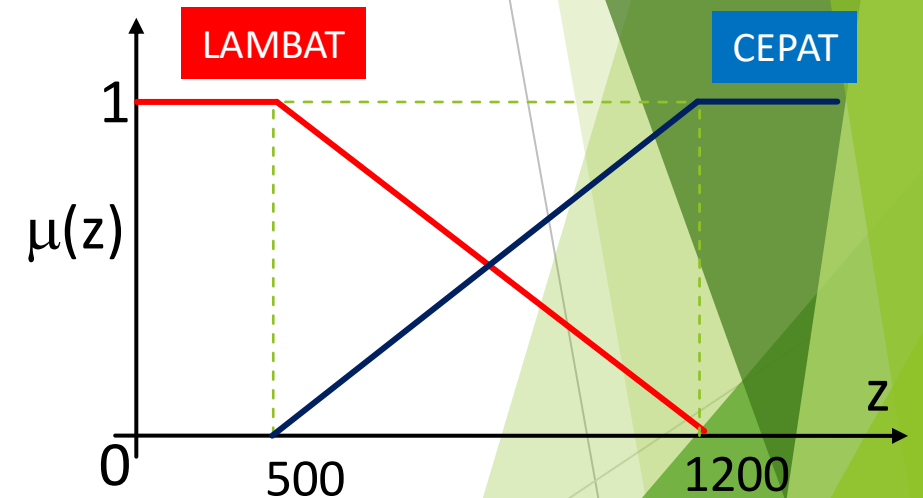
2. INFERENCE

- [R5] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **sedang**, maka putaran = **5** * pakaian + 4 * kekotoran + 100

- $\alpha\text{-predikat}_5 = \mu_{\text{BANYAK}}(x) \cap \mu_{\text{SEDANG}}(x)$
 $= \min(\mu_{\text{BANYAK}}(50); \mu_{\text{SEDANG}}(58))$
 $= \min(0,25; 0,20)$
 $= 0,20$

- Nilai z_5

$$\begin{aligned} z_5 &= 5 * \text{pakaian} + 4 * \text{kekotoran} + 100 \\ &= 5 * 50 + 4 * 58 + 100 \\ &= 582 \end{aligned}$$



$$\mu_{\text{CEPAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \leq 500 \\ \frac{z - 500}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \geq 1200 \end{cases}$$

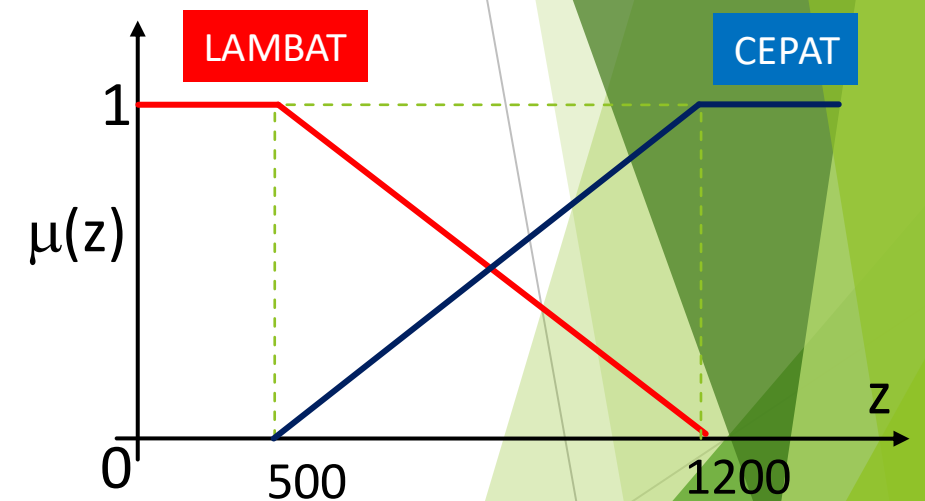
2. INFERENCE

- [R6] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran = 5 * pakaian + 5 * kekotoran + 300

- $\alpha\text{-predikat}_6 = \mu_{\text{BANYAK}}(x) \cap \mu_{\text{TINGGI}}(x)$
 $= \min(\mu_{\text{BANYAK}}(50); \mu_{\text{TINGGI}}(58))$
 $= \min(0,25; 0,80)$
 $= 0,25$

- Nilai z_6

$$\begin{aligned} z_6 &= 5 * \text{pakaian} + 5 * \text{kekotoran} + 100 \\ &= 5 * 50 + 5 * 58 + 300 \\ &= 840 \end{aligned}$$



$$\mu_{\text{CEPAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \leq 500 \\ \frac{z - 500}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \geq 1200 \end{cases}$$

3. DEFUZZIFIKASI

► Metode Average (rata-rata):

$$Z^* = \frac{\sum_i^n \alpha_{predikat_i} * z_i}{\sum_i^n \alpha_{predikat_i}}$$

$$Z^* = \frac{(0 * 500) + (0,20 * 580) + (0,75 * 780) + (0 * 366) + (0,20 * 582) + (0,25 * 840)}{(0 + 0,20 + 0,75 + 0 + 0,20 + 0,25)}$$

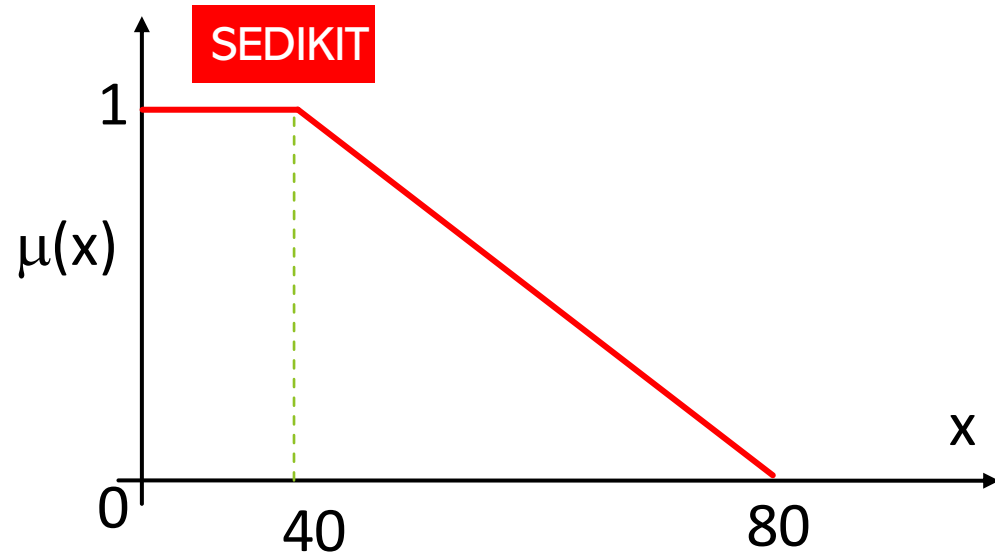
$$Z^* = \frac{1027,4}{1,4} = 733,85$$

Kesimpulan: Jika banyaknya pakaian bernilai **50** dan tingkat kekotoran bernilai **58**, maka kecepatan putaran mesin cuci adalah **733,85 ≈ 734**

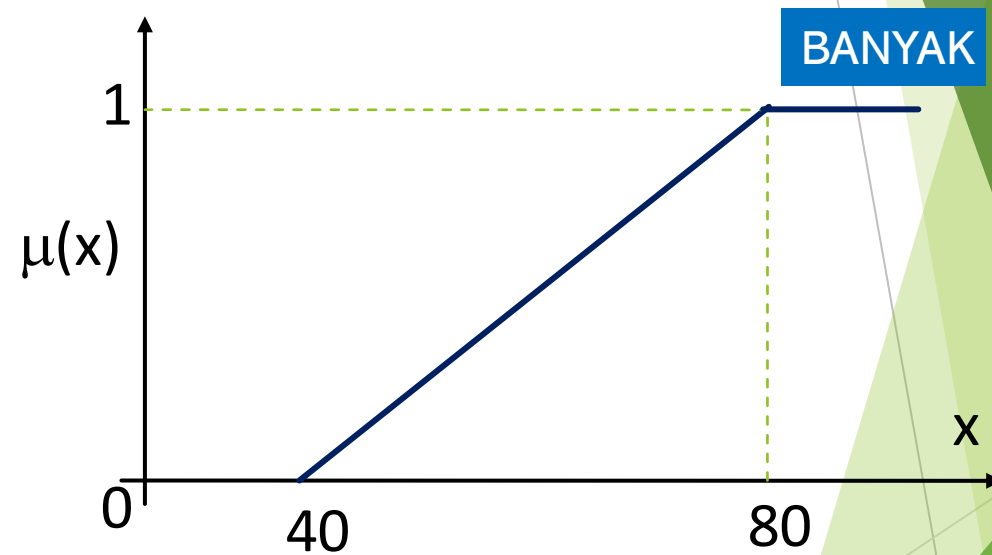
METODE TSUKAMOTO

1. FUZZIFIKASI

Variabel 1: Banyaknya Pakaian



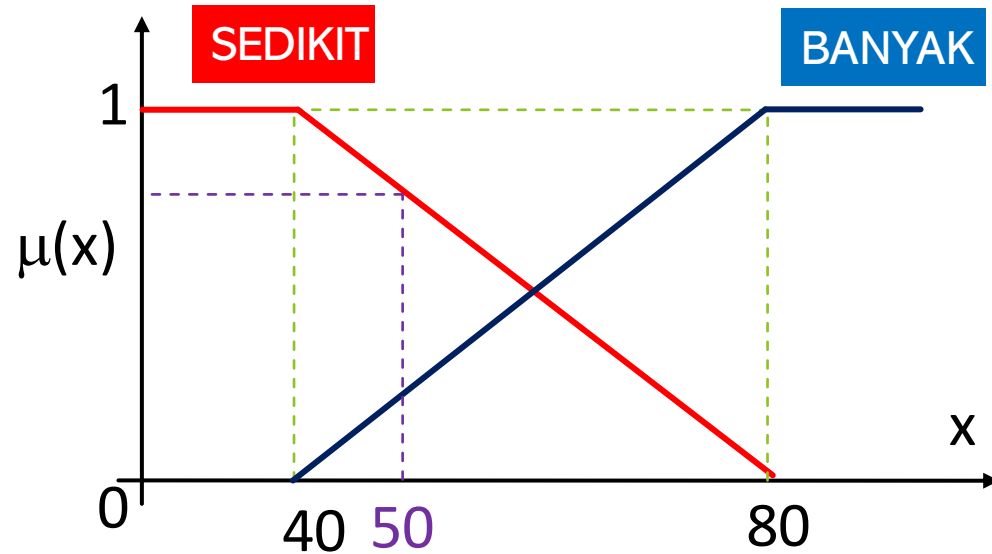
$$\mu_{SEDIKIT}(x) = \begin{cases} 0; & x \geq 80 \\ \frac{80 - x}{80 - 40}; & 40 \leq x \leq 80 \\ 1; & x \leq 40 \end{cases}$$



$$\mu_{BANYAK}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 40 \\ \frac{x - 40}{80 - 40}; & 40 \leq x \leq 80 \\ 1; & x \geq 80 \end{cases}$$

1. FUZZIFIKASI

Variabel 1: Banyaknya Pakaian



$$\mu_{SEDIKIT}(x) = \begin{cases} 0; & x \geq 80 \\ \frac{80 - x}{80 - 40}; & 40 \leq x \leq 80 \\ 1; & x \leq 40 \end{cases}$$

Berapa derajat keanggotaan untuk banyaknya pakaian = **50** ?

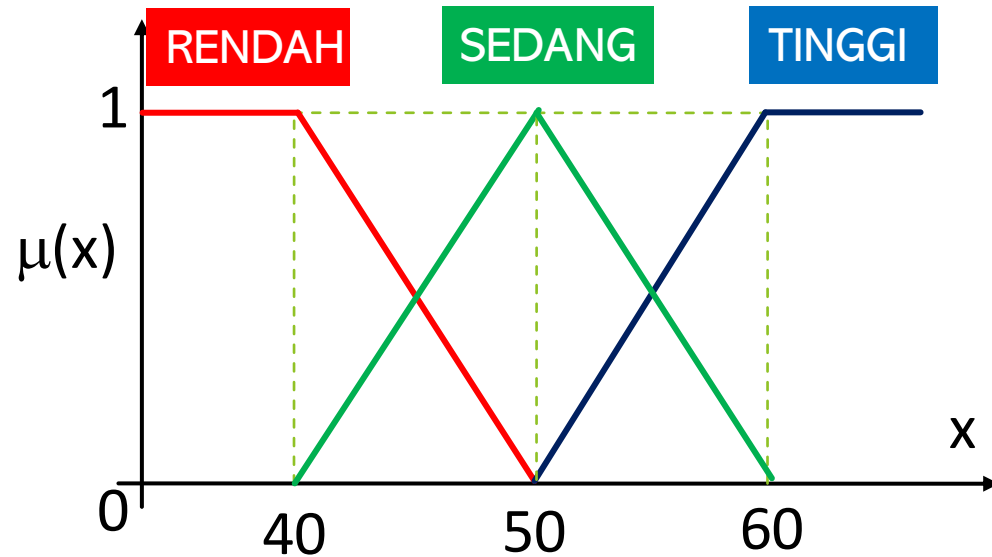
$$\mu_{SEDIKIT}(50) = \frac{80 - 50}{80 - 40} = \frac{30}{40} = 0,75$$

$$\mu_{BANYAK}(50) = \frac{50 - 40}{80 - 40} = \frac{10}{40} = 0,25$$

$$\mu_{BANYAK}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 40 \\ \frac{x - 40}{80 - 40}; & 40 \leq x \leq 80 \\ 1; & x \geq 80 \end{cases}$$

1. FUZZIFIKASI

Variabel 2: Tingkat Kekotoran



Berapa derajat keanggotaan untuk tingkat kekotoran = **58** ?

$$\mu_{RENDAH}(58) = 0$$

$$\mu_{SEDANG}(58) = \frac{60 - 58}{60 - 50} = \frac{2}{10} = 0,20$$

$$\mu_{TINGGI}(58) = \frac{58 - 50}{60 - 50} = \frac{8}{10} = 0,80$$

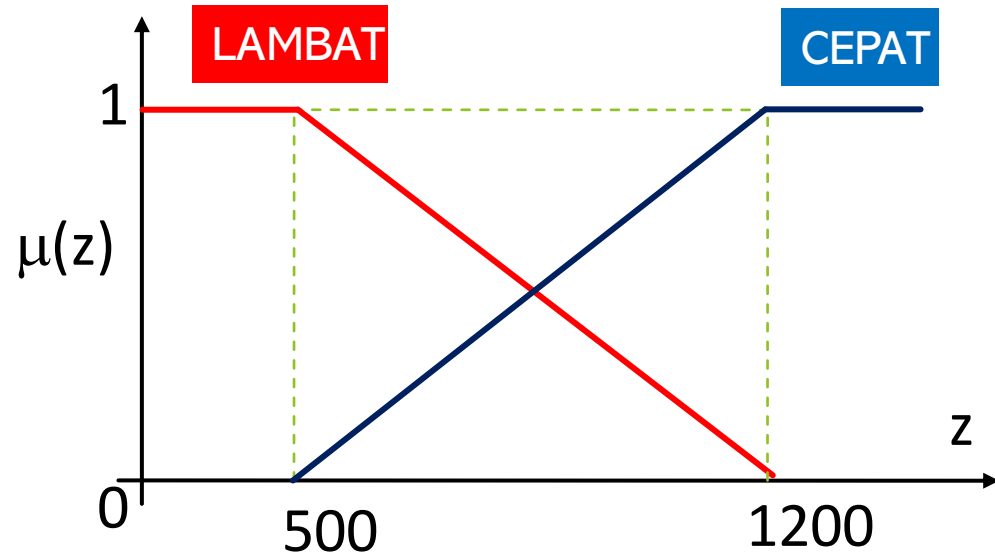
$$\mu_{RENDAH}(x) = \begin{cases} 0; & x \geq 50 \\ \frac{50 - x}{50 - 40}; & 40 \leq x \leq 50 \\ 1; & x \leq 40 \end{cases}$$

$$\mu_{SEDANG}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 40 \text{ or } x \geq 60 \\ \frac{x - 40}{50 - 40}; & 40 \leq x \leq 50 \\ \frac{60 - x}{60 - 50}; & 50 \leq x \leq 60 \end{cases}$$

$$\mu_{TINGGI}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 50 \\ \frac{x - 50}{60 - 50}; & 50 \leq x \leq 60 \\ 1; & x \geq 60 \end{cases}$$

1. FUZZIFIKASI

Variabel 3: Kecepatan Putaran



$$\mu_{LAMBAT}(z) = \begin{cases} 0; & z \geq 1200 \\ \frac{1200 - z}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \leq 500 \end{cases}$$

$$\mu_{CEPAT}(z) = \begin{cases} 0; & z \leq 500 \\ \frac{z - 500}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \geq 1200 \end{cases}$$

2. INFERENSI

Aturan (rule):

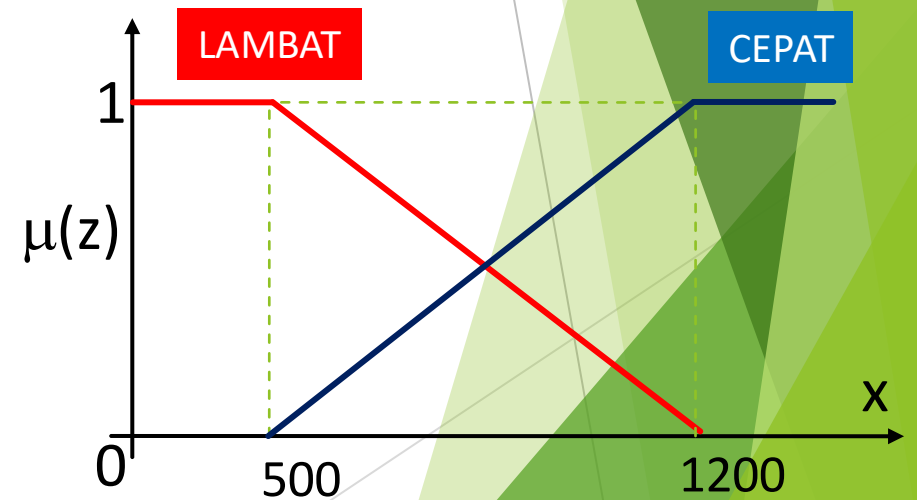
- ▶ [R1] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **rendah**, maka putaran **lambat**
- ▶ [R2] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **sedang**, maka putaran **lambat**
- ▶ [R3] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran **cepat**
- ▶ [R4] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **rendah**, maka putaran **lambat**
- ▶ [R5] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **sedang**, maka putaran **cepat**
- ▶ [R6] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran **cepat**

2. INFERENSI

- [R1] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **rendah**, maka putaran **lambat**

$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_1 &= \mu_{\text{SEDIKIT}}(x) \cap \mu_{\text{RENDAH}}(x) \\ &= \min(\mu_{\text{SEDIKIT}}(50); \mu_{\text{RENDAH}}(58)) \\ &= \min(0,75; 0) \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\text{► Nilai } z_1 = 1200$$



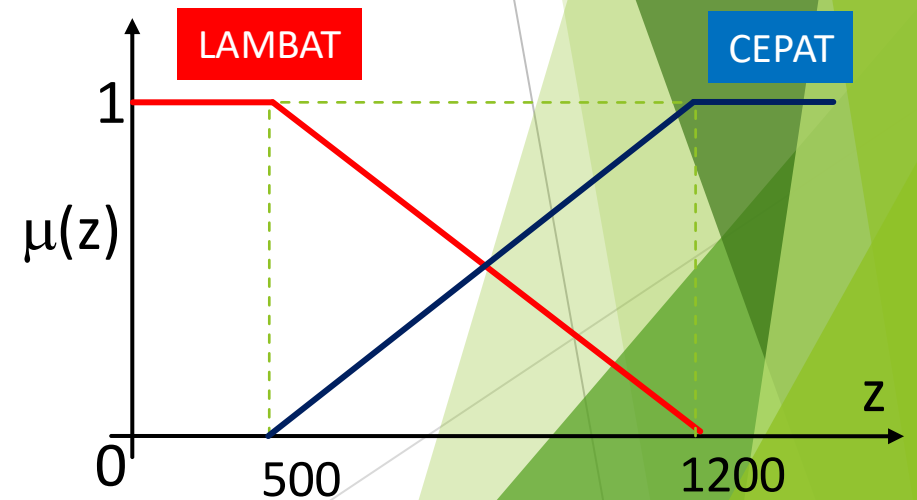
$$\mu_{\text{LAMBAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \geq 1200 \\ \frac{1200 - z}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \leq 500 \end{cases}$$

2. INFERENSI

- [R2] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **sedang**, maka putaran **lambat**

$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_2 &= \mu_{\text{SEDIKIT}}(x) \cap \mu_{\text{SEDANG}}(x) \\ &= \min(\mu_{\text{SEDIKIT}}(50); \mu_{\text{SEDANG}}(58)) \\ &= \min(0,75; 0,20) \\ &= 0,20\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{► Nilai } \mu_2(z) &= \frac{1200 - z_2}{1200 - 500} \\ 0,20 &= \frac{1200 - z_2}{700} \\ z_2 &= 1060\end{aligned}$$



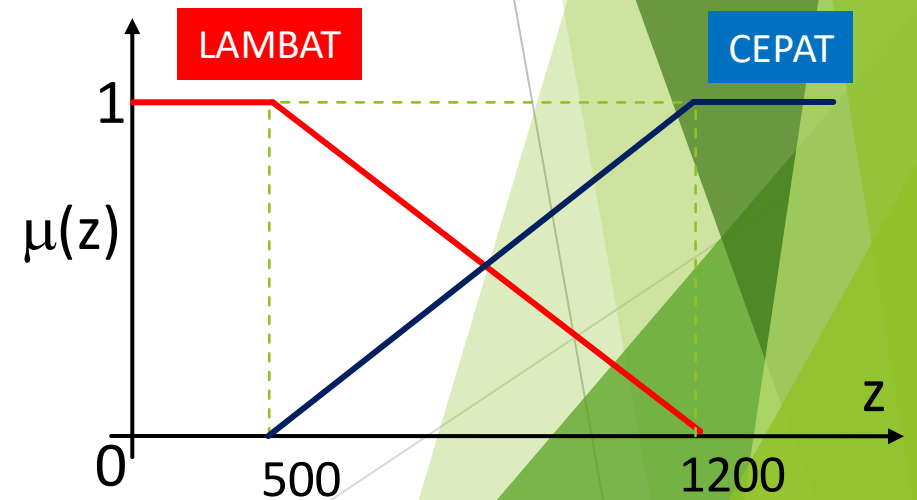
$$\mu_{\text{LAMBAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \geq 1200 \\ \frac{1200 - z}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \leq 500 \end{cases}$$

2. INFERENSI

- [R3] Jika pakaian **sedikit** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran **cepat**

$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_3 &= \mu_{\text{SEDIKIT}}(x) \cap \mu_{\text{TINGGI}}(x) \\ &= \min(\mu_{\text{SEDIKIT}}(50); \mu_{\text{TINGGI}}(58)) \\ &= \min(0,75; 0,80) \\ &= 0,75\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{► Nilai } z_3 \quad \mu(z) &= \frac{z_3 - 500}{1200 - 500} \\ 0,75 &= \frac{z_3 - 500}{700} \\ z_3 &= 1025\end{aligned}$$



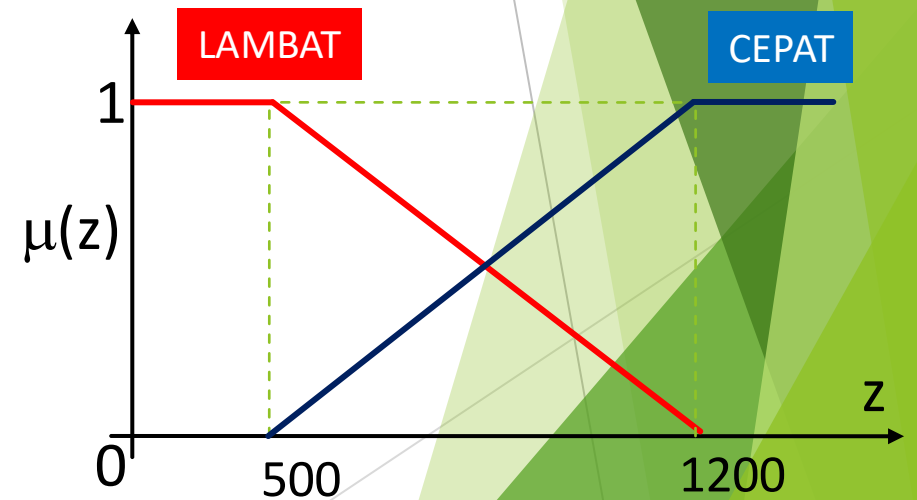
$$\mu_{\text{CEPAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \leq 500 \\ \frac{z - 500}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \geq 1200 \end{cases}$$

2. INFERENSI

- [R4] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **rendah**, maka putaran **lambat**

- $\alpha\text{-predikat}_4 = \mu_{\text{BANYAK}}(x) \cap \mu_{\text{RENDAH}}(x)$
 $= \min(\mu_{\text{BANYAK}}(50); \mu_{\text{RENDAH}}(58))$
 $= \min(0,25; 0)$
 $= 0$

- Nilai $z_4 = 1200$



$$\mu_{\text{LAMBAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \geq 1200 \\ \frac{1200 - z}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \leq 500 \end{cases}$$

2. INFERENCE

- [R5] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **sedang**, maka putaran **cepat**

- $\alpha\text{-predikat}_5 = \mu_{\text{BANYAK}}(x) \cap \mu_{\text{SEDANG}}(x)$

$$= \min(\mu_{\text{BANYAK}}(50); \mu_{\text{SEDANG}}(58))$$

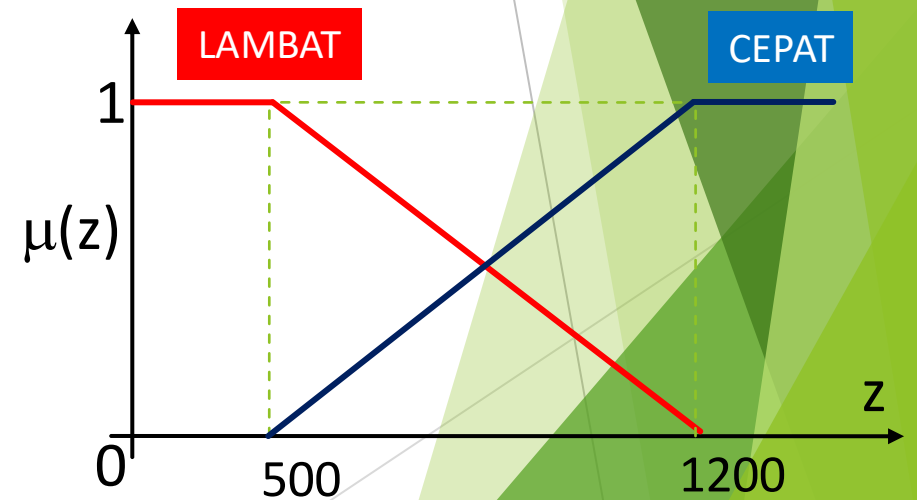
$$= \min(0,25; 0,20)$$

$$= 0,20$$

$$\mu(z) = \frac{z_5 - 500}{1200 - 500}$$

- Nilai z_5 $0,20 = \frac{z_5 - 500}{700}$

$$z_5 = 640$$



$$\mu_{\text{CEPAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \leq 500 \\ \frac{z - 500}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \geq 1200 \end{cases}$$

2. INFERENSI

- [R6] Jika pakaian **banyak** dan kekotoran **tinggi**, maka putaran **cepat**

- $\alpha\text{-predikat}_6 = \mu_{\text{BANYAK}}(x) \cap \mu_{\text{TINGGI}}(x)$

$$= \min(\mu_{\text{BANYAK}}(50); \mu_{\text{TINGGI}}(58))$$

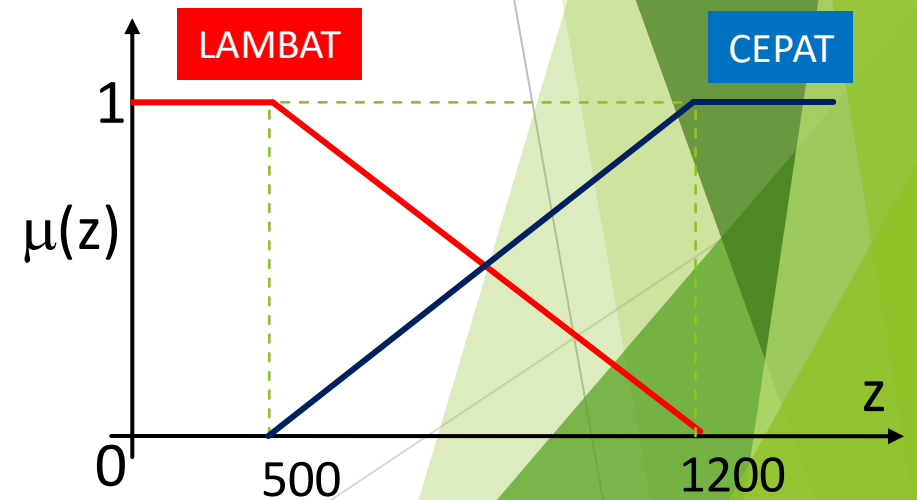
$$= \min(0,25; 0,80)$$

$$= 0,25$$

$$\mu(z) = \frac{z_6 - 500}{1200 - 500}$$

- Nilai z_6 $0,25 = \frac{z_6 - 500}{700}$

$$z_6 = 675$$



$$\mu_{\text{CEPAT}}(z) = \begin{cases} 0; & z \leq 500 \\ \frac{z - 500}{1200 - 500}; & 500 \leq z \leq 1200 \\ 1; & z \geq 1200 \end{cases}$$

3. DEFUZZIFIKASI

► Metode Average (rata-rata):

$$Z^* = \frac{\sum_i^n \alpha_{predikat_i} * z_i}{\sum_i^n \alpha_{predikat_i}}$$

$$Z^* = \frac{(0 * 1200) + (0,20 * 1060) + (0,75 * 1025) + (0 * 1200) + (0,20 * 640) + (0,25 * 675)}{(0 + 0,20 + 0,75 + 0 + 0,20 + 0,25)}$$

$$Z^* = \frac{1277,5}{1,4} = \mathbf{912,50}$$

Kesimpulan: Jika banyaknya pakaian bernilai **50** dan tingkat kekotoran bernilai **58**, maka kecepatan putaran mesin cuci adalah **912,50 $\approx$ 913**

TSUKAMOTO – MAMDANI – SUGENO

PROSES	TSUKAMOTO	MAMDANI	SUGENO
Fuzzifikasi	Derajat keanggotaan	Derajat keanggotaan	Derajat keanggotaan
Aturan Inferensi	IF $x_1=A \circ x_2=B \circ \dots$ THEN $z=C$	IF $x_1=A \circ x_2=B \circ \dots$ THEN $z=C$	IF $x_1=A \circ x_2=B \circ \dots$ THEN $z= f(x_1, x_2, \dots)$
Defuzzifikasi	Average (rata-rata)	Centroid (CoA)	Average (rata-rata)

Pebandingan

Aspek	Mamdani	Sugeno	Tsukamoto
Output	fuzzy set	persamaan/konstanta	crisp tiap rule
Defuzzifikasi	centroid	weighted average	weighted average
Komputasi	berat	cepat	sedang
Interpretasi	sangat mudah	kurang intuitif	cukup mudah
Cocok ANN	kurang	sangat cocok	cukup
Real-time	kurang	sangat baik	baik